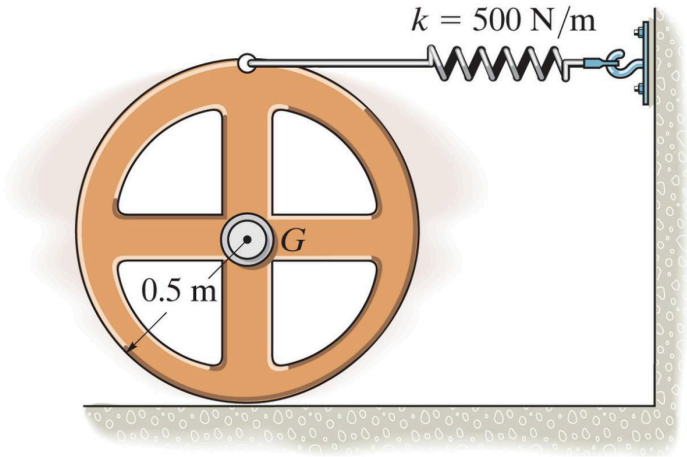
$m_w := 20\ kg$ $k_G := 360\ mm$ $r := 0.5\ m$ $k := 500\ \frac{N}{m}$

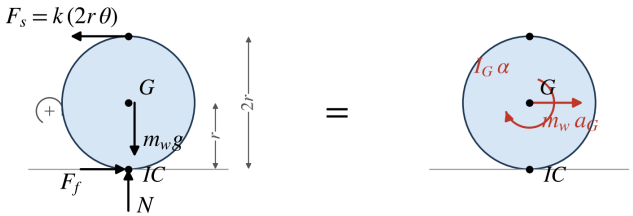
22-33 fra 14. (ikke i 15.)

Determine the natural frequency of small vibrations. The wheel rolls without slipping.

The mass of the wheel is $m_w = 20$ kg and its radius of gyration around G is $k_G = 360$mm.



FBD **KD**



FBD og KD

Vi starter med FBD og KD for hjulet, når det er rullet en lille vinkel θ mod højre (se under opgavebilledet). Vi regner **med uret som positiv**. Fjederen sidder i toppen af hjulet, 2·r over kontaktpunktet, og er trykket 2·r·θ sammen, så den skubber tilbage med $F_s = k \cdot (2 \cdot r \cdot \theta)$.

Hjulet ruller uden at glide, så kontaktpunktet er det øjeblikkelige rotationscentrum IC. N og friktionen F_f angriber i et punkt, der står stille, og udfører derfor intet arbejde. G bevæger sig vandret, så tyngden udfører heller intet arbejde. Kun fjederen er med i V.

Del 1 - Energien

Opgaven hører til afsnit 22.2, energimetoden. Uden friktion er den mekaniske energi E = T + V konstant, så dE/dt = 0. Det giver bevægelsesligningen direkte uden at regne på reaktionskræfterne:

$$\frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \text{constant} \qquad (22\text{–}17)$$

Non-Commercial Use Only

Hjulet ruller, så vi skriver den kinetiske energi om IC:

$$T = \frac{1}{2} I_{IC} \omega^2 \qquad (18–7)$$

Inertimomentet om G er $m_w \cdot k_G^2$. IC ligger r fra G, så parallelakse-sætningen giver:

$$I = I_G + md^2 \qquad (17–4)$$

$I_G := m_w \cdot k_G^{\ 2} = 2.592\ kg \cdot m^2$ $\qquad$ $I_{IC} := I_G + m_w \cdot r^2 = 7.592\ kg \cdot m^2$

Toppen af hjulet ligger 2·r fra IC, så den flytter sig 2·r·θ.
Fjederens energi er:

$$V_e = \frac{1}{2} k s^2 \qquad (18–16)$$

$E = ½ \cdot I_{IC} \cdot \theta'^2 + ½ \cdot k \cdot (2 \cdot r \cdot \theta)^2$

Del 2 - Bevægelsesligningen

Vi differentierer med hensyn til tiden:

$dE/dt = \theta' \cdot [\ I_{IC} \cdot \theta'' + k \cdot (2 \cdot r)^2 \cdot \theta\ ] = 0$

Non-Commercial Use Only

θ' er ikke altid nul, så parentesen er nul. Faktoren k·(2r)² er rotationsstivheden om IC:

$$K_\theta := k \cdot (2 \cdot r)^2 = 500\ N \cdot m \qquad (1)$$

Del 3 - Egenfrekvensen

Sammenlignet med θ'' + $\omega_n^2 \cdot \theta = 0$ er $\omega_n^2 = K_\theta / I_{IC}$:

$$\ddot{x} + \omega_n^2 x = 0 \qquad (22\text{–}16)$$

(2)

$$\omega_n := \sqrt{\frac{K_\theta}{I_{IC}}} = 8.115\ \frac{rad}{s}$$

Frekvensen i Hz og perioden findes ud fra ω_n:

$$f = \frac{1}{\tau} = \frac{\omega_n}{2\pi} \qquad (22\text{–}14)$$

$$f := \frac{\omega_n}{(2 \cdot \pi)} = 1.292\ Hz \qquad \tau := \frac{2 \cdot \pi}{\omega_n} = 0.774\ s$$

Hermed får vi svaret til opgaven:

$$\omega_n = 8.115\ \frac{rad}{s} \qquad f = 1.292\ Hz$$

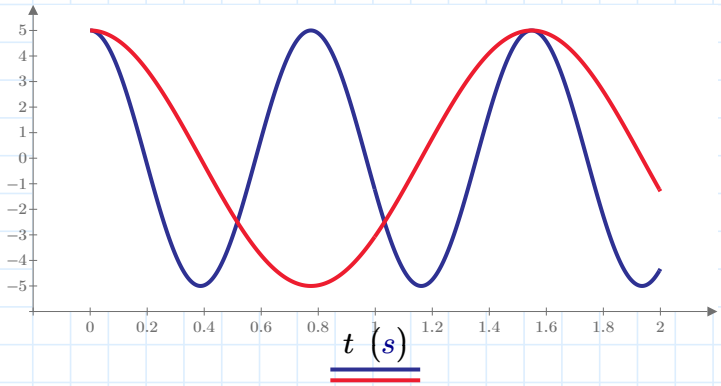
Non-Commercial Use Only

Plot - Hvorfor er det smart at sætte fjederen i toppen?

Sad fjederen i centrum G, ville den kun flytte sig r·θ, og K_θ ville blive k·r², fire gange mindre. Vi slipper hjulet fra θ_0 = 5°. Blå er fjederen i toppen, rød er fjederen i G.

$$\omega_G := \sqrt{\frac{k \cdot r^2}{I_{IC}}} = 4.058 \ \frac{rad}{s} \qquad \frac{\omega_n}{\omega_G} = 2$$

$$\theta_0 := 5 \ deg \qquad t := 0 \ s, 0.002 \ s .. 2 \ s$$



$\theta_0 \cdot \cos(\omega_n \cdot t)$ (deg)

$\theta_0 \cdot \cos(\omega_G \cdot t)$ (deg)

Den dobbelte arm giver fire gange så stor stivhed og dobbelt så høj egenfrekvens. Perioden falder fra 1,55 s til 0,77 s.

Non-Commercial Use Only